

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию
Государственное бюджетное образовательное учреждение
«Президентский физико-математический лицей №239»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Труд (технология). Профиль «Робототехника»

ПРОЕКТ
РОБОТ ЧЕБУРАШКА

Выполнила:

Баранова Евгения,
учащаяся 9 м класса, ГБОУ лицей №533,
ОДОД ГБОУ «Президентский ФМЛ №239»

Руководитель:

Мерзлякова Юлия Игоревна,
педагог дополнительного образования
ГБОУ «Президентский ФМЛ №239»

Санкт-Петербург, 2025



Рисунок 1 - Робот Чебурашка

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП.....	4
1.1 Обоснование актуальности темы роботов-актеров	4
1.2 Цель и задачи проекта	4
1.3 Сбор и анализ информации по теме образа Чебурашки	5
1.4 Аналоги	7
1.5 Концепция робота Чебурашки.....	11
1.6 Технического задание	12
2 КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП.....	14
2.1 Подбор материалов и проектирование конструкции робота.....	14
2.2 Подбор электроники робота Чебурашки.....	17
2.3 Проектирование печатной платы для робота.....	21
2.4 Изготовление робота	21
2.5 Разработка программного обеспечения робота	23
2.6 Отладка, тестирование и модификации	25
3 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП.....	27
3.1 Результат	27
3.2 Практическая значимость	27
3.3 Новизна и креативность	27
4 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	28
ПРИЛОЖЕНИЕ А. КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА РОБОТА	31

1 ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП

1.1 Обоснование актуальности темы роботов-актеров

Роботы становятся неотъемлемыми инструментами улучшения качества жизни людей. Активно развивается и такое направление, как социальная робототехника [1]. Социальные роботы способны взаимодействовать с человеком, они делятся на роботов-ассистентов, компаньонов, актеров и др. [2].

Роботы-актеры являются актуальным и инновационным решением в мире современных развлечений. Робот, дополняющий своей ролью выступление людей-актеров, вызывает интерес к постановке и привлекает внимание своей необычностью. Применение таких технологий позволяет расширить границы искусства и показать новаторский подход автора.

Темой роботов для сцены я занимаюсь уже третий год, и в этот раз мне стало интересно воплотить образ персонажа повести Эдуарда Успенского - Чебурашку.

Для различных развлекательных мероприятий и съемок фильмов применяются роботы-аниматроники, имитирующие движения животных, персонажей литературных и анимационных произведений [3]. Показать образ животного или фантазийного персонажа для человека является сложной задачей, поэтому наличие роботов-актеров, выполненных в виде сказочных героев, помогает режиссерам и постановщикам лучше показать произведение на сцене и передать суть постановки.

Узнаваемый образ робота привлекает внимание зрителей разных возрастов. Это дает возможность использования робота не только на сцене, но и на различных выставках, праздниках и других развлекательных мероприятиях, что помогает решать актуальную задачу популяризации робототехники и инженерно-технического творчества среди молодежи.

Исходя из анализа развития темы роботов-актеров и роботов-аниматроников, был сделан вывод об актуальности данной темы в современной России.

1.2 Цель и задачи проекта

Цель проекта стало создание робота-актера, в виде Чебурашки, который будет способен развлекать людей, выступая на сцене. Для выполнения поставленной цели потребовалось выполнить следующие задачи:

- 1) провести предпроектное исследование: изучить аналоги роботов-актеров, аниматроников, изучить реализации мимики человека;
- 2) выбрать образ, разработать концепцию, составить структурную схему робота;
- 3) сформулировать техническое задание для робота Чебурашки;

- 4) разработать все детали и сборную 3D-модель робота;
- 5) подобрать электронику;
- 6) изготовить платформу, тело и голову робота, собрать Чебурашку;
- 7) провести монтаж готовых электронных компонентов и изготовить самостоятельно спроектированную плату;
- 8) разработать программное обеспечение;
- 9) провести тестирование робота и внести необходимые модификации.

1.3 Сбор и анализ информации по теме образа Чебурашки

Чебурашка – один из героев повести Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», написанной в 1966 году [4]. В 1969 году вышла первая экранизация по мотивам повести, после этого персонаж стал известен в СССР. Стали выпускаться игрушки (рисунок 2), значки и многое другое. Чебурашка был символом Олимпийской сборной на играх 2004, 2008, 2010 годов, а 7 июля 2016 года в честь 80-летия студии Союзмультфильм, Чебурашка совершил полет в космос на МКС (рисунок 3) [5].



Рисунок 2 - Игрушка СССР



Рисунок 3 - Чебурашка на МКС

1 января 2023 года был выпущен комедийный фильм «Чебурашка», став самым кассовым в истории российского кинопроката, и образ Чебурашки вновь стал популярен и является таковым до сих пор [9].

Разработка робота в виде Чебурашки является интересным опытом. Стало необходимо найти способ воплотить характерные черты персонажа с помощью робототехнических технологий. Чебурашка — это персонаж, который уже давно завоевал сердца россиян. Он знаком и близок людям всех возрастов, от самых маленьких до пожилых. Его образ ассоциируется с добротой, дружбой, он вызывает доверие у взрослых и нравится детям.

В первую очередь были проанализированы мультфильмы и анимации посвященные Чебурашке и его друзьям.

- 1) «Крокодил Гена», 1969, режиссер Роман Качанов [6]



Рисунок 4 - Лицо Чебурашки, удивление



Рисунок 5 - Поза Чебурашки, движение рук

Анализ:

Форма тела (рисунок 4) продолговатое, с длинными руками, а вместо ног – только ступни, которыми Чебурашка двигает как будто отдельно от тела. Видны движения глаз и рук, наклон ушей и поворот головы. Мимика кукольная (рисунок 5), эмоции выражаются за счет изменения формы рта и наклона бровей.

2) «Чебурашка», 2013, режиссер Макото Накамура [7]



Рисунок 6 - Лицо Чебурашки, заинтересованность



Рисунок 7 - Поза Чебурашки, движение ступней

Анализ:

Форма тела (рисунок 7) Чебурашки похожа на ту, что была в Советской версии мультфильма. Видны движения стоп, лап в двух плоскостях. Мимика лица (рисунок 6) более кукольная, не человеческая, эмоции также выражаются изменением формы рта, движениями бровей и глаз.

3) «Чебурашка», 2022, режиссер Дмитрий Дьяченко [8]

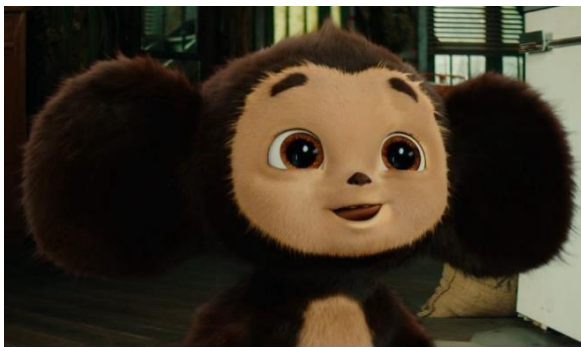


Рисунок 8 - Лицо Чебурашки, радость



Рисунок 9 - Поза Чебурашки. Лицо, закрытое ушами

Анализ:

Пропорции тела (рисунок 8) более биоморфные: длинные нижние лапы, являющиеся продолжением тела, менее вытянутое туловище. Более реалистичная, практически человеческая мимика (рисунок 9), больше плоскостей движения тела, в том числе ушей: Чебурашка закрывает ими лицо при испуге.

По итогам анализа основных мультипликаций по повести «Крокодил Гена и его друзья» было принято решение о реализации образа Чебурашки из более кукольного мультфильма.

1.4 Аналоги

В процессе предпроектного исследования было рассмотрено несколько групп аналогов. Первая группа (таблица 1): аниматроники и роботы-животные, используемые при съемках фильмов в качестве спецэффектов для дополнения сцен или в различных постановках.

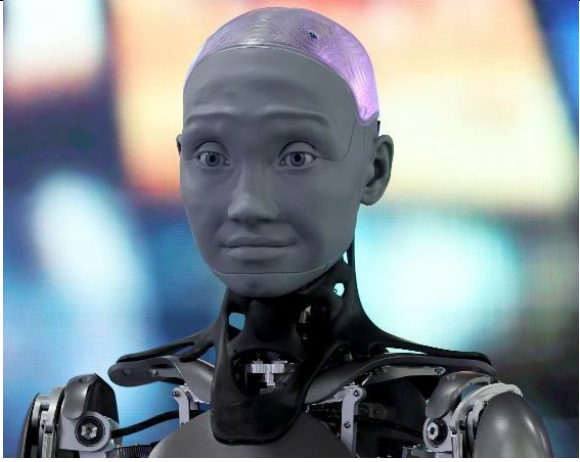
Таблица 1 - Примеры роботов аниматроников и актеров-животных

Робот	Анализ
-------	--------

 Рисунок 10 - Аллигатор Луи[10]	Аллигатор Луи (рисунок 10) – современная модель аниматроников, выполненных в виде сказочных персонажей. Этот аниматроник может очень многое: поворачивать глазами, моргать, имеет несколько степеней подвижности рук, шевелит челюстями, но при этом костюм, закрепленный поверх основной конструкции, имеет свою подвижность и не мешает движениям
 Рисунок 11 - Енот Ракета[16]	Аниматроник (рисунок 11) может поворачивать голову, имитировать речь движениями челюсти и шевелить руками. Но аниматроник не перемещается в пространстве, имеет статичное положение в локации комнаты
 Рисунок 12 - Робот Слон[19]	Робот Слон (рисунок 12) умеет выполнять различные трюки, реагируя на голос человека и специальные метки. Каждая лапа имеет три степени подвижности, уши шевелятся, робот целиком поднимается на подъемном механизме. Основа служит оппi-платформа, позволяющая роботу передвигаться в любую сторону
Вывод: Большинство аниматроников не может перемещаться в пространстве, но имеет большой диапазон движений различных частей тела, имитирующих движения из мультфильмов и фильмов. Для Чебурашки, как для робота актера, необходимо перемещение по сцене, а также повторение различных узнаваемых движений из мультипликаций	

Вторая группа (таблица 2): антропоморфные роботы-актеры, артисты и промоутеры. В свою очередь при анализе они были разделены на тех, что передают эмоции живой мимикой, и на тех, кто использует светодиоды и более механическую мимику.

Таблица 2 - Мимика роботов

Робот	Анализ
Более человеческая мимика	
 Рисунок 13 - Амеса [17]	Голова робота (рисунок 13) выполнена из силикона, мимика лица максимально точно повторяет человеческую, имитируя большое количество эмоций. Моторы внутри лица движениями повторяют сокращения мышц человека, реализованы движения и поворот глаз
 Рисунок 14 - Robby Brown [20]	Только передняя часть головы (рисунок 14), мимика лица передается небольшим количеством серво моторов, глаза могут только поворачиваться
Вывод: Реализация мимики с помощью силиконовой основы позволяет добиться высокой реалистичности и схожести с лицом человека, но для лица Чебурашки, у которого диапазон эмоций не такой обширный, как у человека, такая реализация будет излишней	
Более механическая и не натуральная мимика	

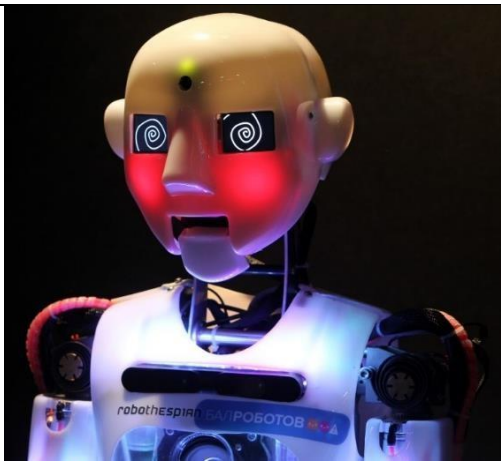


Рисунок 15 - Теспиан [11]

Робот Теспиан (рисунок 15) может выражать эмоции с помощью открытий/закрытий рта, подсветки щек, а на дисплеях, установленных вместо глаз, может выводиться любая картинка. Это позволяет отыгрывать эмоции менее натурально, но более наглядно



Рисунок 16 - Топа [18]

Лицо робота Топа (рисунок 16) выполнено в виде дисплея с натянутой поверх него тканью. На экран выводится изображение минималистичной анимированной мордочки

Вывод:

Светодиоды и дисплеи позволяют роботу выражать эмоции ярче и разнообразнее, что больше подходит для создания мимики робота, выполненного не в виде человека, например для имитации эмоций книжного персонажа Чебурашки

В предыдущем проекте были разработаны два робота, ставших прототипами для нынешнего проекта. Роботы Валя и Саша (рисунок 17) могут перемещаться в пространстве, воспроизводить заранее записанные звуковые файлы и выражать эмоции. Рот и щеки реализованы с помощью светодиодных матриц, а глаза и брови механические. Для взаимодействия с внешней средой у роботов предусмотрена только одна камера (рисунок 18), из-за чего возникали сложности с навигацией и позиционированием на сцене.



Рисунок 17 - Роботы Саша и Валя



Рисунок 18 - Взаимодействие с окружающими

По окончании работы над прототипами было выявлено, что тема роботов-актеров является интересной, позволяет проявить фантазию и творчество побуждает создавать новых персонажей и реализовать их, используя разнообразные механизмы и электронику, для увеличения возможности реагирования роботов на окружающую среду.

1.5 Концепция робота Чебурашки

На основе анализа аналогов и прототипов была разработана концепция робота Чебурашки.

Робот Чебурашка походит на популярную советскую игрушку, но большого размера для того, чтобы робота-актера было хорошо видно со сцены. Это мягкая игрушка с узнаваемыми большими ушами, внутри которой помещены механизмы и электроника. Робот шевелит руками, ушами и головой, изображая движения из мультфильмов. В руках находятся магниты, позволяющие взаимодействовать с предметами на сцене. Игрушка закреплена на мобильной платформе для перемещения по сцене. Шагание имитируется шевелением лап-ступней, как в известном мультфильме. Мордочка персонажа и его мимика изображается на встроенном в голову мониторе.

Был разработан эскиз робота, на котором отмечены все ключевые решения и механизмы (рисунок 19). В данном исследовании под эскизом подразумевается - предварительный, рисунок, набросок концепции будущего устройства [28].

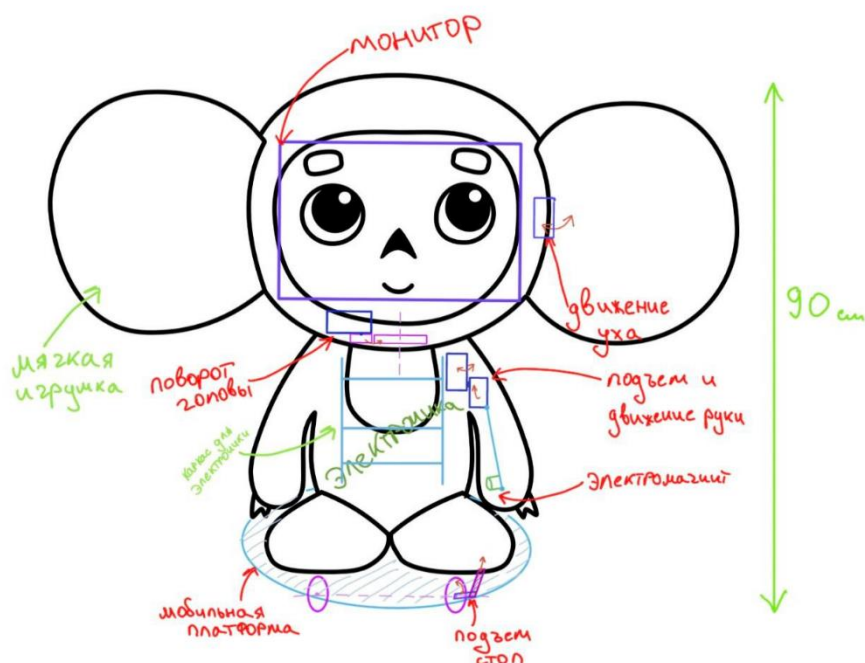


Рисунок 19 - Эскиз робота

По ГОСТ Р 60 робот - программируемый исполнительный механизм, обладающий определенным уровнем автономности и предназначенный для выполнения перемещения, манипулирования или позиционирования. Робот Чебурашка подходит под это определение, потому что содержит механизмы лап, ушей, шеи и мобильной платформы, управляемые запрограммированным контроллером. Благодаря программному обеспечению робот способен автономно перемещаться в пространстве, двигать частями тела Чебурашки и реагировать на метки в окружающей среде с помощью системы технического зрения. А также робот Чебурашка предназначен для перемещения на мобильной платформе и захвата объектов.

Для проекта была разработана структурная схема, в соответствии с ЕСКД. Схема Э1 представлена в приложении А.

1.6 Технического задание

Основываясь на выводах концепции робота, было сформулировано следующее техническое задание на робота:

- 1) робот должен состоять из мобильной платформы, соединительных конструктивных профилей, внутреннего каркаса тела и лица, и мягкой игрушки Чебурашки высотой 900 мм;
- 2) робот должен не превышать размеры 480*480*1200 мм;
- 3) масса робота должна быть до 10 кг, должна позволять роботу развивать скорость до 1 м/с;
- 4) время автономной работы должно позволять роботу автономно выступать на сцене ми-

нимум 7 минут;

- 5) внутренний каркас тела и лица, а также платформа должны иметь вырезы и крепления для всех электронных компонентов, быть изготовленными из фанеры и быть разборными;
- 6) профили, соединяющие платформу и каркас тела должны иметь размеры 20*40 мм и находиться между нижними лапами игрушки, сохраняя их подвижность и крепиться к платформе жестким Т-образным образом;
- 7) мобильная платформа должна иметь четыре колеса: два задних установлены на коллекторных моторах подходящей мощности оснащенных энкодерами, а два передних omni-колеса должны быть ведомыми;
- 8) на осях передних колес должен располагаться кривошипно-шатунный механизм, поднимающий нижние лапы игрушки при передвигении робота;
- 9) каркас тела должен располагаться внутри туловища игрушки и иметь следующие механизмы: руки должны иметь две степени подвижности, поворотный механизм головы робота, способный поворачивать голову на 90 градусов в две стороны;
- 10) в теле робота должен располагаться датчик гироскоп;
- 11) все механизмы должны быть сделаны на основе сервоприводов с подходящим моментом силы;
- 12) в голове должен располагаться дисплей для имитации лица Чебурашки и отладки;
- 13) на голове должны располагаться уши, поворачивающиеся с помощью сервомоторов;
- 14) на платформе робота и в голове должны располагаться камеры, способные распознавать цвета, метки и лица людей;
- 15) в руках робота должны располагаться электромагниты размерами не более 20*20*15 мм;
- 16) электромагниты должны удерживать массу до 2.5 кг;
- 17) робот должен уметь воспроизводить заранее записанные звуковые файлы с помощью колонки размерами не более 130*100*50 мм;
- 18) громкость колонки должна быть не менее 105 децибел;
- 19) вся периферия робота должна управляться контроллером Arduino Mega, а обработка изображений с камер и передача действий сценария должны управляться с одноплатного компьютера Raspberry Pi 4 model B;
- 20) программное обеспечение должно состоять из двух программ: первой для одноплатного компьютера Raspberry Pi 4, а второй для контроллера Arduino Mega, должна быть обеспечена связь между устройствами по протоколу UART.

2 КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП

2.1 Подбор материалов и проектирование конструкции робота

Проектирование производилось в САПРе Autodesk Inventor. Этот САПР был выбран из-за продвинутой работы с мультителами и поверхностями и за счет технологий адаптивного моделирования.

Первый этап в разработки конструкции робота - сделать мобильную платформу. В соответствии с технический заданием, платформа должна обладать четырьмя колесами: двумя *отпi* и двумя обычными. Снизу фанерной основы (рисунок 20) находятся крепления моторов Tetrix, а сверху (рисунок 21) – крепление для камеры.

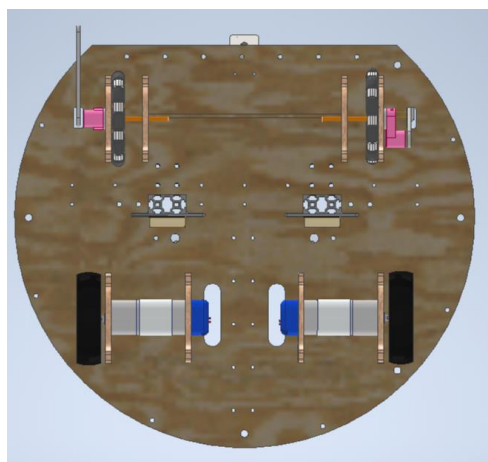


Рисунок 20 - Фанерное основание.
Вид снизу

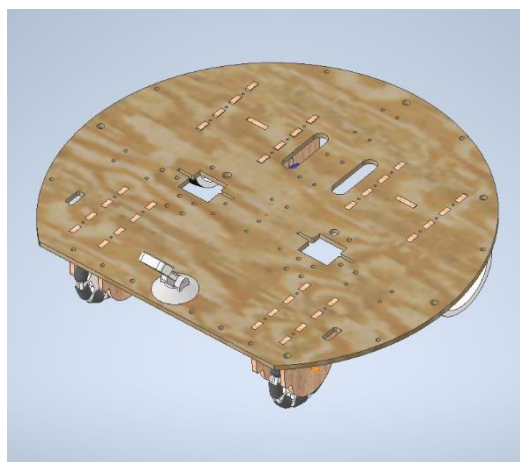


Рисунок 21 - Фанерное основание. Вид
сверху

Для имитации роботом движения стоп на осях *отпi*-колес (рисунок 22) находятся два кривошипно-шатунных механизма с наконечниками округлой формы (рисунок 23), которые толкают стопы игрушки Чебурашки.

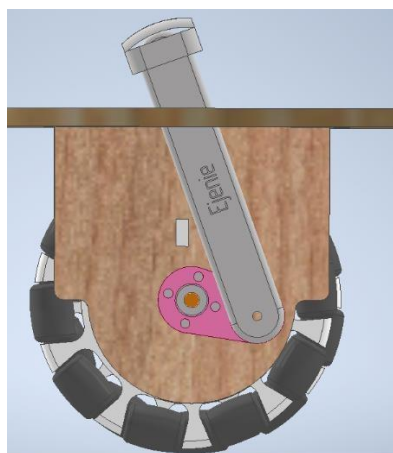


Рисунок 22 - Механизм стоп. Вид
сбоку

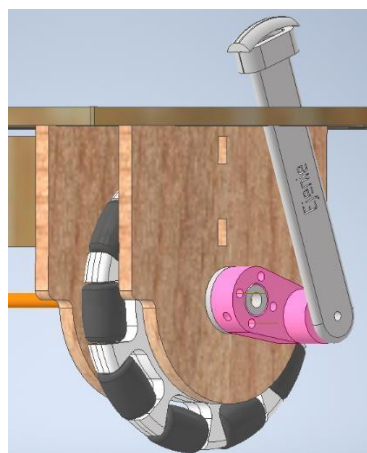


Рисунок 23 - Механизм стоп. Вид на
ось

Для детали, использующейся в механизме, был разработан чертеж, представленный

в приложении А.

Для соединения отдельных модулей, таких как платформа и тело, было принято решение использовать алюминиевые конструкционные профили. Их Т-образное (рисунок 24) крепление на платформе обеспечивает жесткую фиксацию тела относительно платформы робота. Профиль крепится на платформу с помощью алюминиевых уголков и пластин (рисунок 25).

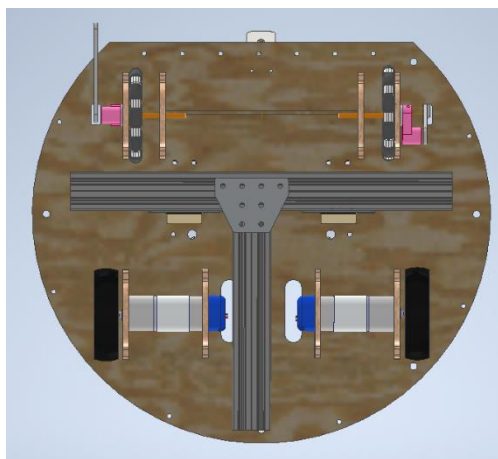


Рисунок 24 - Т-образное крепление

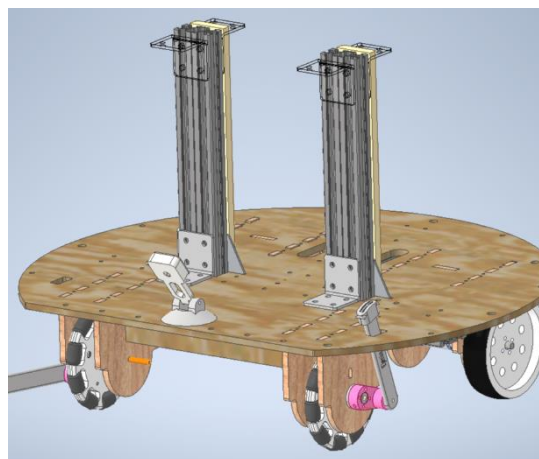


Рисунок 25 - Крепление профилей к платформе

Вся управляющая электроника крепится на каркас в теле робота. В процессе проектирования робота потребовалось решить определенную проблему: расположить электронику доступно для подключения, с возможностью отсоединения для перевозок и ремонта. Была разработана конструкция с четырьмя опорными пластинами, скрепляющиеся друг с другом шип-пазами (рисунок 26). Снизу пластины закреплены на усеченное круглое основание, под которым находится крепление аккумулятора к конструкционным профилям каркаса (рисунок 28). На основании сделаны прорезы, для удобства замены и доступа к индикатору заряда аккумулятора.

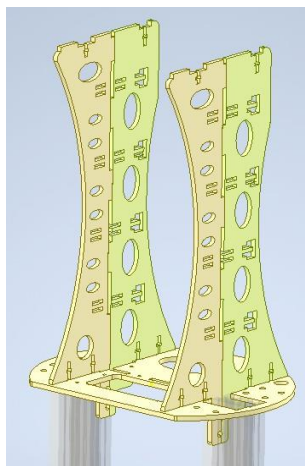


Рисунок 26 – Опорные пластины

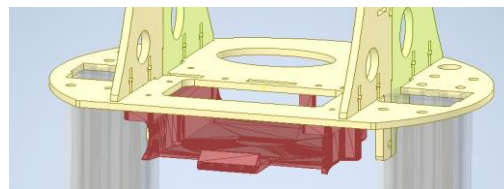


Рисунок 27 - Крепление аккумулятора

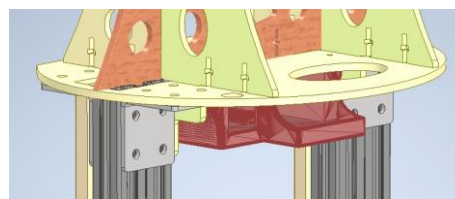


Рисунок 28 - Крепление к каркасу

Между парами опор, поперечно к ним, расположено скрепляющее их шип-пазами ребро (рисунок 29), с прорезями для отсеков с компонентами, отверстиям для разъемов, а также крепления двухосевых серво-моторов рук (рисунок 30).

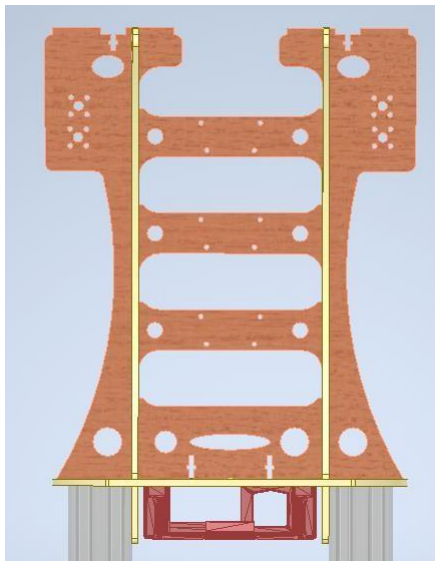


Рисунок 29 - Поперечное ребро с прорезями



Рисунок 30 - Крепление опор шип-пазами

Отсеки созданы на подобие выдвигающимся полкам шкафа или стеллажа: основами полок служат пластины (рисунок 31), способные скользить по направляющим (рисунок 34), прикрепленным к боковым опорам клиновым соединением. С одного конца направляющих есть ограничители (рисунок 33), поставленные для предотвращения выпадения пластин. Была сделана полная сборная 3D-модель каркаса тела робота, включающая электронные компоненты необходимые для создания крепежных отверстий (рисунок 32).

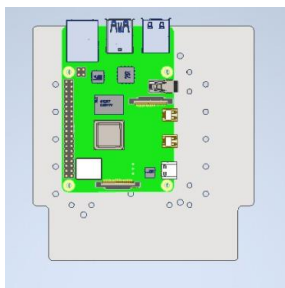


Рисунок 31 - Пластины для крепления электроники

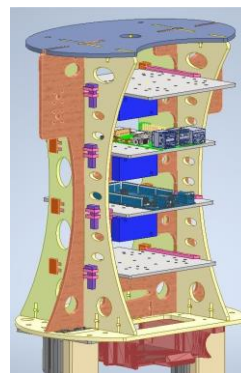


Рисунок 32 - Сборная 3D-модель



Рисунок 33 - Клиновое соединение и ограничители



Рисунок 34 - Направляющие полок

Поворотный механизм головы (рисунок 35) основан на шестерне, закрепленной на верхнем фанерном основании туловища. На шестерню крепится деталь, фиксирующая подшипник, на котором производится вращение фанерной основы головы, осуществляемое с помощью сервомотора в голове с закрепленной на него шестерней (рисунок 36). Для большей устойчивости, по бокам от подшипника установлены детали, обеспечивающие дополнительную опору. Для скольжения основы при повороте в опорах находятся подшипники.

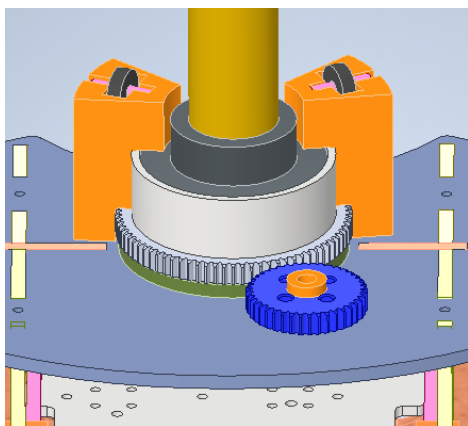


Рисунок 35 - Поворотный механизм

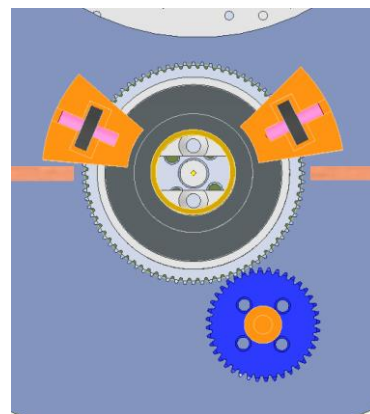


Рисунок 36 – Зацепление шестерней

Фанерное основание лица (рисунок 37) представляет собой две пластины, с отверстиями под крепление трубы и сервомоторов ушей. Монитор для изображения эмоций закрепляется на основу на магниты, расположенные в стойках (рисунок 38).

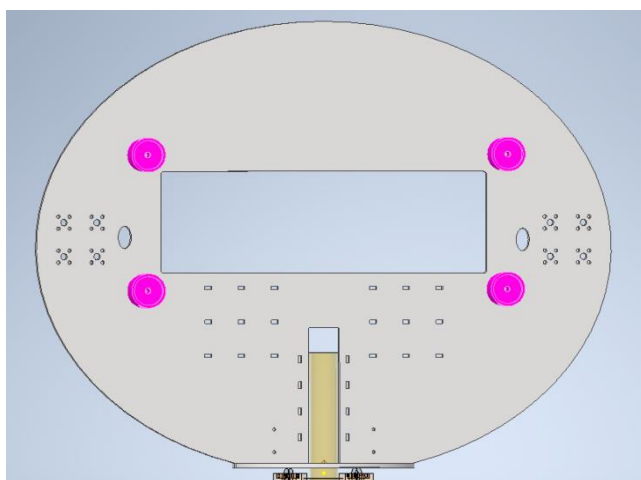


Рисунок 37 - Основание лица

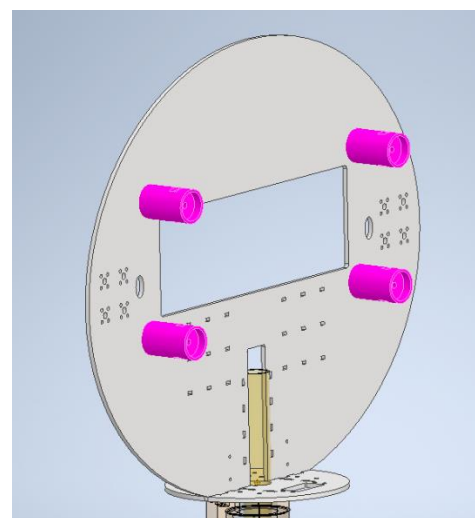


Рисунок 38 - Стойки с магнитами

2.2 Подбор электроники робота Чебурашки

В процессе подбора компонентов потребовалось рассчитать общий потребляемый ток и мощность, на основе данных из технических документаций на компоненты (таблица 3).

Таблица 3 - Расчет токов

	Рабочее напряжение, В		Потребляемый ток, А		Потребляемая мощность на 1 шт., Вт		Кол-во	Суммарная мощность, Вт	
	Min	Max	Ном.	Max	Ном.	Max		Ном.	Max
Arduino Mega	5,00		0,10	0,20	0,50	1,00	1,00	0,50	1,00
Raspberry Pi 4	5,00		2,00	3,00	10,00	15,00	1,00	10,00	15,00
Motor Tetrix Max	5,00	12,00	3,00	8,70	15,00	104,40	2,00	30,00	208,80
DS3240	5,00	6,80	3,10	3,90	15,50	26,52	1,00	15,50	26,52
RDS3218	4,80	6,80	1,00	2,00	4,80	13,60	6,00	28,80	81,60
Магниты	14,80		0,27		4,00		2	8,00	
Сумма	-	-	9,47	18,07	49,80	164,52	11,00	92,80	340,92

На основе расчета, был произведен окончательный подбор электроники, были проанализированы и выбраны следующие электронные компоненты (таблица 4).

На основе расчётов потребляемых токов, время автономной работы робота было рассчитано по формуле (1):

$$t = \frac{C \times U}{P} \quad (1)$$

Где t – время работы робота, C – емкость аккумулятора (3000 мА*ч), U – напряжение питания (14,8 В) и P – потребляемая роботом мощность (92,80 для максимального времени и 340,92 для минимального времени).

$$t_{max} = \frac{C \times U}{P} = \frac{(3000 \text{ мА} \cdot \text{ч} \div 1000 \cdot 60) \times 14,8 \text{ В}}{92,80 \text{ Вт}} \approx 28,7 \text{ мин}$$

$$t_{min} = \frac{C \times U}{P} = \frac{(3000 \text{ мА} \cdot \text{ч} \div 1000 \cdot 60) \times 14,8 \text{ В}}{340,92 \text{ Вт}} \approx 7,8 \text{ мин}$$

Итого, минимальное время работы робота составляет 7,8 мин, а максимальное – 28,7 мин.

Таблица 4 - Обоснование выбора электронных компонентов

Название и характеристики	Обоснование выбора
Контроллеры	
Arduino Mega [12]. 1 шт. Подключение периферии робота.	Для выбора контроллера был произведен расчет необходимого количество портов и интерфейсов, нуж-

43 цифровых порта 14 ШИМ портов 16 портов с АЦП 4 интерфейсов UART 1 интерфейс I2C 6 внешних прерываний	ных для подключения устройств: 1. 2 интерфейса UART (для подключения по USB и передачи данных с Raspberry) 2. 1 интерфейс I2C (для подключения гироскопа) 3. 9 ШИМ портов (для подключения сервоприводов и драйвера) 4. 6 цифровых пинов (подключение энкодеров и драйверов) 5. 2 пина внешних прерываний На основе данного анализа был выбран контроллер Arduino Mega, а также за счет поддержки среды разработки Arduino IDE
Raspberry Pi 4 model B [15]. 1 шт. Обработка информации с датчиков. Bluetooth модуль Возможность подключения нескольких камер одновременно Аналоговый аудиовыход USB порты 5 портов UART HDMI порт	Raspberry Pi это одноплатный компьютер, с возможностью работы с видео, звуком, обрабатывать компьютерное зрение. Есть возможность обрабатывать несколько задач одновременно и использовать различные языки программирования. Также по этому одноплатному компьютеру существует большое количество открытых обучающих материалов
Электродвигатели	
Motor Tetrax Max Torque NADO [13]. 2 шт. 100 об/мин ~50 кгс/см 1440 отсчетов энкодера 3 А номинальный ток 8,7 А максимальный ток	Мотор своими характеристиками подходит для создания колесной базы, способной выдерживать вес робота
Платы управления двигателями	
Pololu motors driver VNH5019A [21]. 1 шт. Выходной ток 12 А на каждый ка-	Данный драйвер обеспечивает выходной ток в 12 А, что подходит для управления моторами, используемых в проекте, а также с его помощью можно

нал Два канала управления	управлять двумя моторами сразу
Сервоприводы	
DS3240 [14]. 1 шт. 40 кгс*см 40*20*40.5 мм 270 градусов	Сервоприводы имеют достаточный крутящий момент для управления поворотом головы робота
RDS3218 [22]. 6 шт. 20 кгс*см 40*20*40.5 мм 360 градусов	Сервоприводы имеют достаточный крутящий момент для управления движениями рук робота, а также наличие совместимый алюминиевый держатель
Камеры	
Raspberry Pi Camera module [23]. 1 шт.	Камера выбрана из-за совместимости с микрокомпьютером Raspberry Pi и за счет наличия готовых библиотек обработки и управления
Web-камера [27]. 1 шт.	Выбрана за счет своего подключения по интерфейсу USB, так как к одноплатному компьютеру Raspberry Pi 4 одна возможность подключения камеры по интерфейсу SPI
Прочие электронные компоненты	
JBL clip +[24]. 1 шт.	Колонка была выбрана за счет небольших размеров и выдаваемой громкости, соответствующей техническому заданию
Портативный монитор 17.3 дюйма [25]. 1 шт.	Монитор выбран за счет подходящих к лицу Чебурашки размеров и за возможность подключения по интерфейсу HDMI, совместимым с Raspberry Pi 4
Электромагниты 14.8 вольт 270 мА	Магниты были выбраны за счет подходящих размеров и выдерживаемой массы
LM2596 Входное напряжение от 4 до 40 В	Данный DC-DC преобразователь обеспечивает понижение напряжение выдаваемого с аккумулятора 14,8

Выходное напряжение от 1,5 до 35 В Максимальный выходной ток 3 А	вольт, до напряжения питания контроллера Arduino Mega - 5 В
Регулируемый понижающий DC-DC Входное напряжение от 4,5 до 30 В Выходное напряжение от 0,8 до 28 В Максимальный выходной ток 12 А	На основе расчета токов и требуемого напряжения, потребляемых сервомоторами, был выбран данный стабилизатор.
Аккумулятор	
Li-on аккумулятор КРАВТ. 1 шт. 14.8 В 3000 mAh 43 Вт*ч	Аккумулятор КРАВТ имеет защиту от полного разряда и перезаряда ячеек, защиту от перегрузки и короткого замыкания на выходе. Имеет удобную индикацию показывающую степень заряда аккумулятора и предупреждение о низком заряде, а также подходит своей емкостью для 7 минутной автономной работы робота, требующейся по техническому заданию

2.3 Проектирование печатной платы для робота

Для обеспечения питания микрокомпьютера Raspberry Pi 4 было принято решение о создании собственного преобразователя питания на печатной плате. За основу была взята микросхема стабилизатора питания LM2596. Были реализованы схемы защит по превышению силы тока и напряжения на выходе стабилизатора. Также на печатной плате реализована схема, позволяющая управлять напряжением электромагнитов с помощью цифрового сигнала с Arduino Mega.

Схема ЭЗ платы представлена в приложении А.

В качестве САПР был выбран Altium Designer, за счет возможности создавать печатные платы на основе схем по ГОСТ, механик трассировки, не позволяющих допустить пересечения дорожек, и возможности задания правил трассировки с необходимыми зазорами между дорожками.

2.4 Изготовление робота

Большинство деталей робота были изготовлены методами лазерной резки из фанеры. Такой способ изготовления позволяет создавать легкие сборные каркасы, быстро и точно корректировать несовершенства модели.

Часть спроектированных деталей была напечатана на 3D принтере, с использованием пластиков PLA и ABS. Такие виды пластиков были выбраны за счет своей легкости, прочности и доступности в рамках школьного проекта.

Основание робота и крепления моторов (рисунок 39) были вырезаны из фанеры 6 мм на лазерном станке. Для обеспечения быстрой сборки робота, провода питания моторов и связи энкодеров являются разъединяемыми и, с одной стороны, припаяны к разъему кабель-канала (рисунок 40).

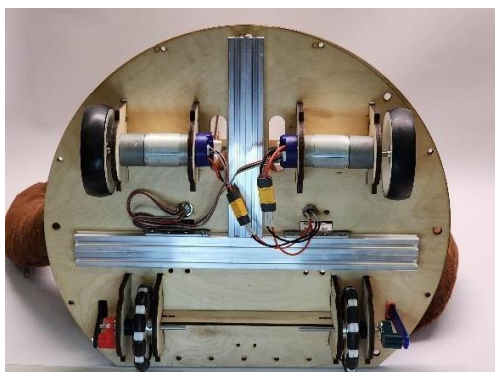


Рисунок 39 - Основание робота

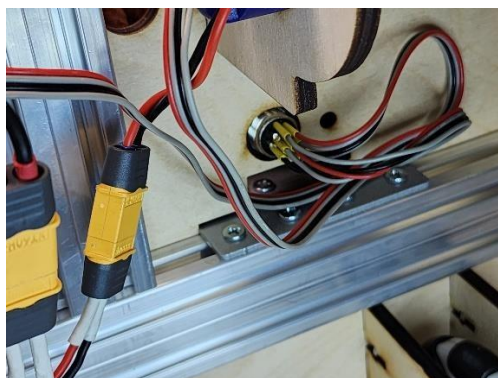


Рисунок 40 - Разъем кабель-канала

Детали для механизма стоп (рисунок 41), клиновые соединения, ограничители полок (рисунок 42) были напечатаны на 3D принтере из пластика PLA.

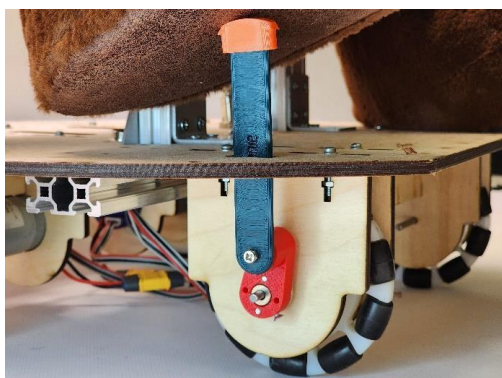


Рисунок 41 - Механизм стоп

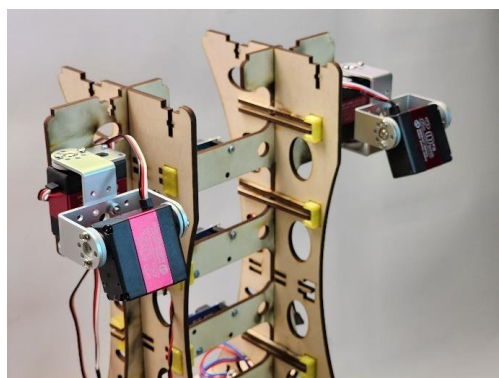


Рисунок 42 - Каркас тела робота

Сборка конструкции (рисунок 43) и монтаж электронных компонентов (рисунок 44) производился вручную.



Рисунок 43 - Сборка робота



Рисунок 44 - Монтаж компонентов

Изготовление печатной платы производилось методом фотолитографии (рисунок 45) с травлением в растворе пероксида водорода с кальцинированной содой, солью и лимонной кислотой (рисунок 46). Далее электронные компоненты напаяны вручную.

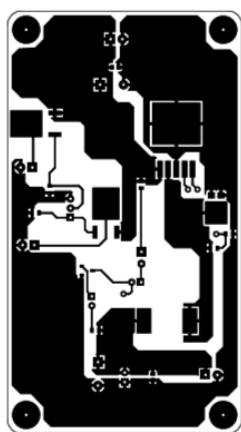


Рисунок 45 - Фотошаблон для засвечивания
платы

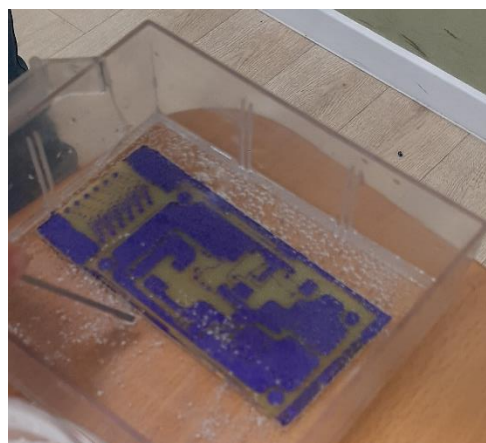


Рисунок 46 - Травление платы

2.5 Разработка программного обеспечения робота

Для проекта было разработано программное обеспечение, состоящее из двух программ.

В первом коде для одноплатного компьютера Raspberry Pi осуществляется обработка значений с двух камер с помощью библиотеки OpenCV на языке Python. Камерой, расположенной на платформе, робот способен обнаруживать цветные метки, а камерой сверху - ArUco маркеры и лица людей, которые выявляются признаками Хаара [29]. В зависимости от полученных с камеры значений на контроллер Arduino Mega, по протоколу UART, отправляется код нужного по сценарию состояния робота. Для исключения неточности передачи данных сообщение, отправляемое между контроллерами, составляется по шаблону: первым отправляется известная последовательность стартовых битов, после этого битовое значение состояния, после этого – проверочный финишный бит.

```

while True:
    _ret, img = cam.read()
    gray = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2GRAY)
    gray = cv.equalizeHist(gray)

    t = clock()
    rects = detect(gray, cascade)
    vis = img.copy()
    draw_rects(vis, rects, (0, 255, 0))
    if not nested.empty():
        for x1, y1, x2, y2 in rects:
            roi = gray[y1:y2, x1:x2]
            vis_roi = vis[y1:y2, x1:x2]
            subrects = detect(roi.copy(), nested)
            draw_rects(vis_roi, subrects, (255, 0, 0))
    dt = clock() - t

    draw_str(vis, (20, 20), 'time: %.1f ms' % (dt*1000))
    cv.imshow('facedetect', vis)

    if cv.waitKey(5) == 27:
        break

```

Рисунок 47 - Фрагмент кода Raspberry

Второй код, написанный для контроллера Arduino Mega в среде Arduino IDE, управляет всеми периферийными устройствами робота, в зависимости от состояния по сценарию.

Управление платформой происходит с помощью показаний энкодеров двух моторов. Для синхронизированного движения по прямой (представленный фрагмент кода) используется ПИД-регулятор. Также обеспечивается плавный разгон первую половину пути робота и плавное торможение на второй половине дистанции. Значение пути задается в функцию проезда в метрах, далее преобразуется в отсчеты энкодера и используется в регуляторе как желаемое значение.

```

1. void forwardEnc(int16_t dist = 1, int velMx = 40, float kp = 10,
float kd = 1, float ki = 0.001, float kv = 0.1) {
2.   zeroEnc();          //обнуление энкодеров
3.   dist = (len_to_pulses(dist));          //перевод расстояния в метрах
   в отсчеты энкодера
4.   int16_t encLReg = encL, encRReg = encR, errOldEnc = 0, errEnc =
0, dEnc = 0, iEnc = 0, vel = 0;
5.   float u = 0, kpReg = 0, kdReg = 0, kiReg = 0;
6.   velMx = abs(velMx);
7.
8.   while ((encLReg + encRReg) < abs(dist) * 2) {
10.    encLReg = abs(encL);
11.    encRReg = abs(encR);

```

```

12.     if ((encLReg + encRReg) < abs(dist)) vel = (encLReg + encRReg)
/ 2; else vel = abs(dist) - (encLReg + encRReg) / 2;    //расчет скоро-
сти для регулировки ускорения/замедления робота
13.     vel = float(vel) * kv + 20;
14.     if (vel > velMx) vel = velMx;    //ограничение диапазона скоро-
сти
15.     kpReg = float(kp * vel) / 100.0;
16.     errEnc = (encRReg - encLReg);
17.     iEnc += errEnc;
18.     if (sgn(errOldEnc) != sgn(errEnc)) iEnc = 0;
19.     u = float(errEnc) * kpReg + dEnc * kdReg + float(iEnc) * kiReg;
20.     errOldEnc = errEnc;
21.     rotateLeft(sgn(dist) * (vel - u));
22.     rotateRight(sgn(dist) * (vel + u));
23. }
24. }

```

Для управления поворотами робота также используется ПИД-регулятор синхронизации моторов, а желаемым значением является диапазон значений энкодеров и угол поворота робота по гироскопу. Для передачи данных по протоколу I2C с датчика на робота используется библиотека Wire.

Структура программ, написанных для робота, представляет собой конечный автомат, где управляющие события — это приход данных с камер, а состояния — это действия робота.

Блок-схема алгоритма работы робота представлена в приложении А.

2.6 Отладка, тестирование и модификации

В таблице 5 представлен график работы над проектом.

Таблица 5- Разработка и модификации проекта

Месяц, год	Разработки	Модификации
Октябрь, 2024	Произведено исследование по теме Чебурашки, разработана концепция робота	
Ноябрь, 2024	Составлено техническое задание, разработка 3D- модели мобильной платформы робота. Разработана структурная схема Э1	
Декабрь, 2024	Подбор электроники для робота, разработка механизмов плат-	Был изменен механизм движения стоп. Вместо реализа-

	формы	ции кулачкового механизма на отдельном моторе, был сделан ведомый кривошипно-шатунный механизм на основе оси колес
Январь, 2025	Произведена сборка платформы робота вместе с электроникой, начата разработка и изготовление моделей тела и лица робота.	Было принято решение изменить реализацию мимики лица. Была изменена сборка конструкции рук. Вместо расположения управляющей электроники вертикально на фанере придумана конструкция “стеллаж”.
Февраль, 2025	Разработка и сборка головы робота, написание программного обеспечения	При тестировании поворотного механизма были выявлены крупные недостатки: голова сильно качалась, а шестеренки выходили из зацепления. Также при тестировании произошел скачок напряжения на покупном стабилизаторе, отвечающем за питание микрокомпьютера, из-за чего тот сгорел. В связи с этим было принято решение о разработке собственной печатной платы преобразования тока и напряжения

3 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

3.1 Результат

В результате у меня получилось создать робота-актера, виде Чебурашки, который способен развлекать людей, выступая на сцене, а именно:

- 1) передвигаться по ровной поверхности;
- 2) двигать руками и ушами;
- 3) воспроизводить заранее записанные звуковые файлы;
- 4) воспроизводить выражение лица на дисплее;
- 5) распознавать цветные метки, ArUco маркеры и лица людей.

Ссылка на репозиторий с файлами проекта <https://github.com/Ejenie/Cheburashka> (рисунок 48)



Рисунок 48 - Репозиторий проекта

3.2 Практическая значимость

Такой робот может применяться на различных развлекательных мероприятиях:

- 1) быть роботом-актером в постановках по мотивам повести «Крокодил Гена и его друзья» в детских театрах;
- 2) использоваться на выставках роботов, музеях увлекательной науки, парках развлечений для популяризации робототехники;
- 3) на детских образовательных мероприятиях, например, соревнованиях по робототехнике или фестивалях.

3.3 Новизна и креативность

Креативными решениями, использовавшимися в работе Чебурашке, можно назвать:

- 1) конструкторское решение в виде модульных легкоъемных отсеков с электронными

компонентами;

2) кривошипно-шатунный механизм движения стоп;

3) использование собственной платы преобразования питания.

Новизной является сама реализация кукольного образа Чебурашки в виде робота.

4 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Социальная робототехника https://www.isras.ru/Davydov_Robotics.html?printmode [Электронный ресурс] Дата обращения: 20.01.25

2 Н.Н. Зильберман Функциональная классификация социальных роботов [Электронный ресурс] Дата обращения: 20.01.25

3 Использование аниматроников в кино <https://www.techinsider.ru/design/241302-animatronika-zhivye-golovy-i-nastoyashchie-dinozavry-v-kinu/> [Электронный ресурс] Дата обращения: 20.01.25

4 Крокодил Гена и его друзья <https://azbyka.ru/fiction/krokodil-gena-i-ego-druzja-jeduard-uspenskiy/> [Электронный ресурс] Дата обращения: 20.02.25

5 Полет Чебурашки на МКС <https://rg.ru/2016/07/06/cheburashka-otpravitsia-v-kosmos.html> [Электронный ресурс] Дата обращения: 20.01.25

6 «Крокодил Гена» мультфильм, 1969 <https://www.kinopoisk.ru/film/44985/> [Электронный ресурс] Дата обращения: 20.01.25

7 «Чебурашка» мультфильм, 2013 <https://www.kinopoisk.ru/film/839110/> [Электронный ресурс] Дата обращения: 20.01.25

8 «Чебурашка» фильм, 2022 https://www.kinopoisk.ru/film/4370148/?utm_referrer=www.google.com [Электронный ресурс] Дата обращения: 20.01.25

9 Фильм «Чебурашка» 2022 самый кассовый <https://www.kinopoisk.ru/media/article/4007300/> [Электронный ресурс] Дата обращения: 20.01.25

10 Аллигатор Луи <https://www.theverge.com/2024/4/4/24120988/the-latest-imagineering-docuseries-doesnt-require-a-disney-plus-subscription#comments> [Электронный ресурс] Дата обращения: 20.01.25

11 Робот Теспиан <https://itis-time.ru/robot/thespian/> [Электронный ресурс] Дата обращения: 20.01.25

12 Arduino Mega <https://store.arduino.cc/products/arduino-mega-2560-rev3?queryID=undefined> [Электронный ресурс] Дата обращения: 20.01.25

13 Motor Tetrax Max Torque NADO <https://www.pitsco.com/products/tetrax-max-torquenado-motor-with-encoder> [Электронный ресурс] Дата обращения: 20.01.25

14 DS3240 <https://github.com/microrobotics/DS3240/blob/main/DS3240-datasheet-2024.pdf?ysclid=m5fv6400ru703865917>

15 Raspberry Pi 4 model B <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/> [Электронный ресурс] Дата обращения: 20.01.25

16 Енот Ракета <https://www.youtube.com/watch?v=HoHXPcRVa5w> [Электронный ресурс] Дата обращения: 20.01.25

17 Робот Амеца <https://engineeredarts.com/robot/ameca/> [Электронный ресурс] Дата обращения: 20.01.25

18 Робот Топа <https://vc.ru/tech/1703677-sber-topa-kuba?ysclid=m651wzc12r218121954> [Электронный ресурс] Дата обращения: 20.01.25

19 Робот Слон <https://robofinist.ru/files/event/bid/robot/description/79599/filename/TDP%208.pdf?ysclid=m654jbjadd150730052> [Электронный ресурс] Дата обращения: 20.01.25

20 Robby Brown <https://rutube.ru/video/19e4ec4ece7c3a50ead21a6b56bc216c/?r=wd> [Электронный ресурс] Дата обращения: 20.01.25

21 Polulu motor driver VNH5019A <https://robototehnika.ru/e-store/catalog/203/1140/?ysclid=m652otddgm883933702> [Электронный ресурс] Дата обращения: 20.01.25

22 RDS3218 <https://rcdrone.top/ru/products/dsservo-ds3218-цифровой-сервопривод> [Электронный ресурс] Дата обращения: 20.01.25

23 Raspberry Pi Camera Module <https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/camera.html> [Электронный ресурс] Дата обращения: 20.01.25

24 Колонка JBL Clip+ <https://ru.jbl.com/JBL+CLIP+PLUS.html> [Электронный ресурс] Дата обращения: 22.01.25

25 Портативный монитор https://aliexpress.ru/item/1005006149095343.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.3.8df224e5IdlY2w&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_testRankingTechNoPromoData&pdp_trigger_item_id=0_1005007894145594&ru_algo_pv_id=d5d761-61b690-ba3e77-120a9e-1736269200&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000044225729302&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core [Электронный ресурс] Дата обращения: 22.01.25

26 Признаки Хаара <https://www.hse.ru/data/2013/05/31/1284710405/%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf?ysclid=m6qr9tsqom261005460> [Электронный ресурс] Дата обращения:

04.02.25

27 Web-камера <https://www.dns-shop.ru/product/e3f45480170ad582> [Электронный ресурс] Дата обращения: 01.04.2025

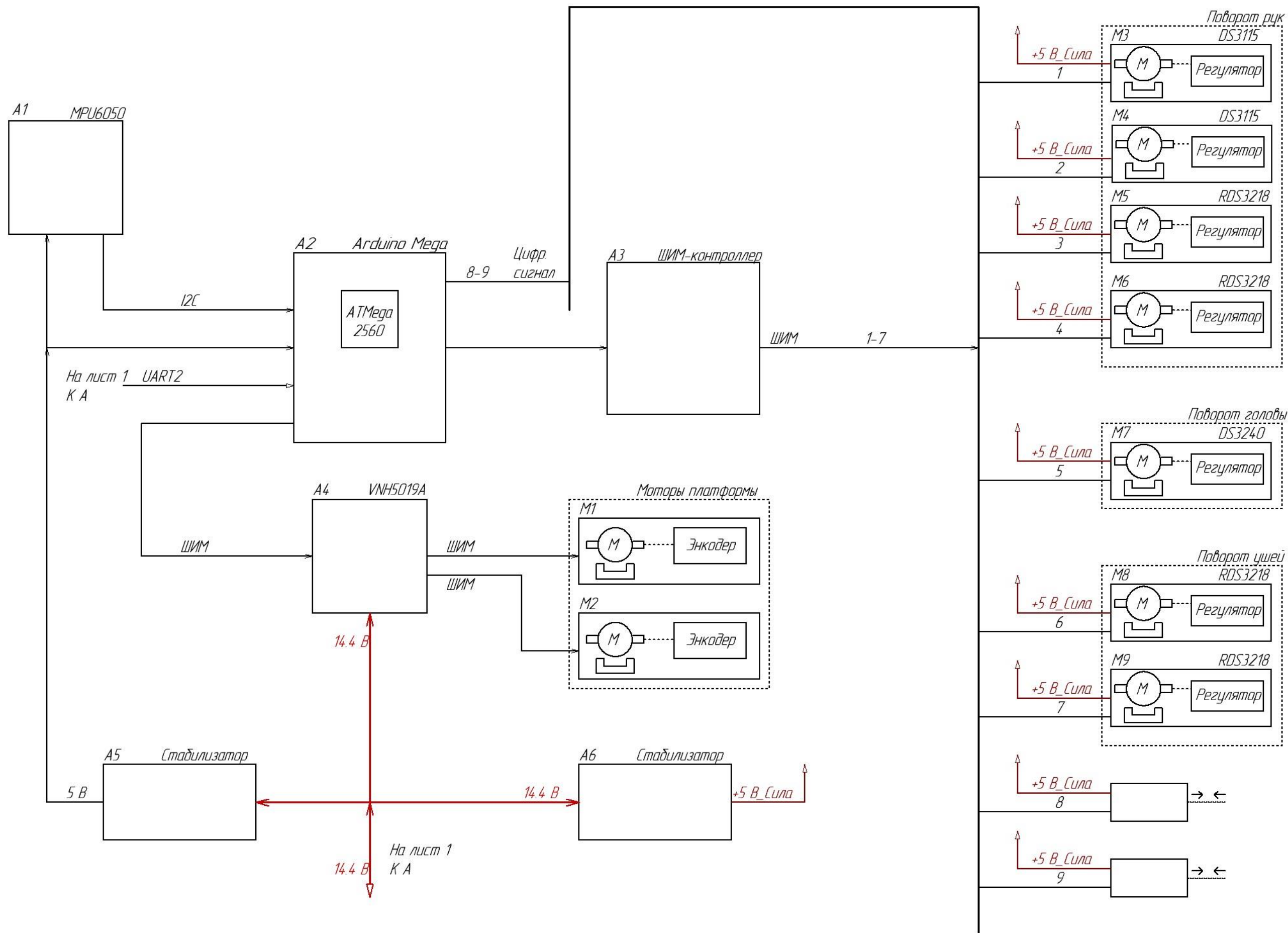
28 Определение эскиза <https://gramota.ru/poisk?query=эскиз&mode=all> [Электронный ресурс] Дата обращения: 01.04.2025

ПРИЛОЖЕНИЕ А. КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА РОБОТА

На робота Чебурашку была разработана конструкторская документация в соответствии с ЕСКД, а именно:

- 1) на страницах 32-33 представлена электрическая структурная работа Чебурашки на двух листах;
- 2) на странице 34 представлен чертеж кривошипа механизма стоп;
- 3) на странице 35 представлена принципиальная схема печатной платы преобразования питания и управления электромагнитами робота
- 4) на странице 36 представлена блок-схема алгоритма программ проекта.





Кружовун

Перв. примен.

Справка. №

A

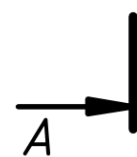
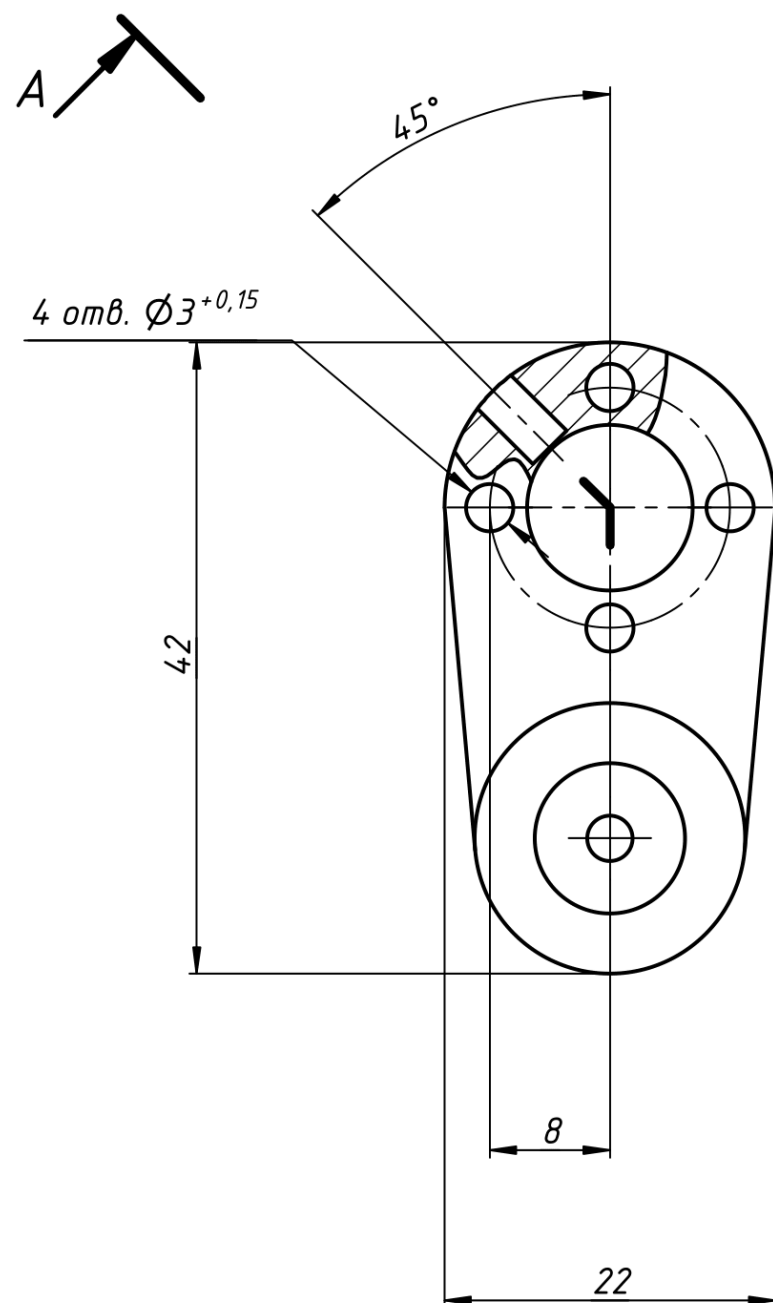
Подн. и дата

Инв. № дубл.

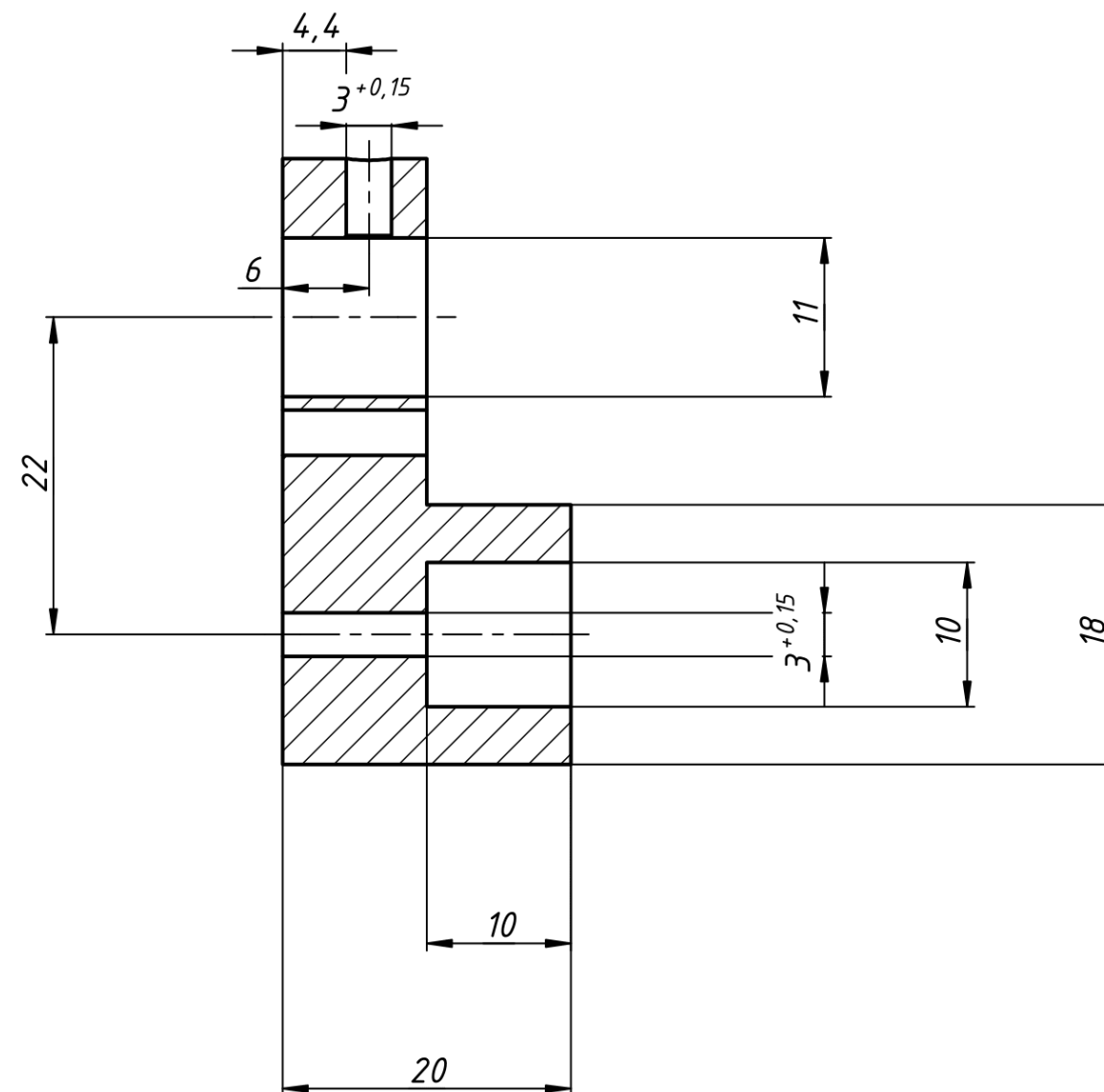
Взам. инв. №

Подн. у дапа

Инв. № подл.



A-A (2:1)



					Кривошип				
					Чертеж кривошипа. Робот Чедурашка	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				7	2 : 1
Разраб.				22.01.2025					
Пров.									
Т. контр.						Лист	1	Листов	1
Нач. отд.					Пластик PLA				
Н. контр.									
Утв.									

